

Tracker UAI: guía rápida

Cómo instalarlo y usarlo en el Laboratorio 1

Prof. David Aguayo Vera

Segundo semestre de 2026

Observación — Cómo leer esta guía

Sigue los pasos en orden. Los marcadores de color indican qué hacer:  **Haz**: algo que haces  **Ingresa**: un dato que escribes  **Verifica**: algo que compruebas  **Guarda**: un archivo para el informe.

Las cajas grises indican dónde va una **captura de pantalla**.

1 ¿Qué es y para qué sirve?

Tracker UAI es un programa que se abre en tu navegador y sirve para **analizar videos de experimentos**. En el Laboratorio 1 grabarás el movimiento con tu celular y el programa **seguirá el objeto cuadro a cuadro** para entregarte su **posición, velocidad y aceleración**, además de gráficos y el **ajuste de un modelo** (por ejemplo, la aceleración a con su incertidumbre). Todo se puede **exportar** para el informe.

2 Instalación (una sola vez)

-  **Haz**: Instala **Python 3.11 o superior** desde `python.org/downloads`. En Windows, **marca «Add Python to PATH»** durante la instalación.
-  **Haz**: Descomprime la carpeta del programa en un lugar fácil (Escritorio o Descargas).
-  **Haz**: Ábrelo:
 - **Windows**: doble clic en `Iniciar_Tracker_UAI.bat`.
 - **macOS/Linux**: en la terminal, `bash iniciar_tracker.sh`.

Ojo con esto

La **primera vez** tarda unos minutos (instala lo necesario) y luego abre en el navegador. Si Windows muestra «*Windows protegió tu PC*», pulsa «**Más información**» → «**Ejecutar de todas formas**».

3 La interfaz en 30 segundos

A la izquierda está la **barra lateral**: ahí subes el video y eliges la **Etap**a (1 Video, 2 Calibración, 3 Tracking, 4 Cinemática, 5 Ajuste, 6 Exportar). Al centro aparece la etapa elegida. El trabajo avanza **de la Etapa 1 a la 6**; cambiar de etapa no borra tu avance.

Tracker UAI

Análisis de video para laboratorios de física

Sube tu video

Upload

4GB per file • MP4, MOV, AVI, MKV,...

Etapa

- ☒ 1 · Video
- ☐ 2 · Calibración
- ☐ 3 · Tracking
- ☐ 4 · Cinemática
- ☐ 5 · Ajuste
- ☐ 6 · Exportar
- ☐ Gráficos (datos manuales)
- ☐ Medición (foto)

> Opciones avanzadas

Tracker UAI

⚠ ⚠ Esta versión **no corrige perspectiva**. Los resultados son válidos si la cámara está perpendicular al plano del movimiento y la calibración está en ese mismo plano.

Frames	fps (archivo)	Resolución	Duración
93	30.0	1920×1...	3.10 s

> Ver reproductor del video

Selección de frames

[-10] [-5] [-1] [+1] [+5] [+10]

Ir al frame

0

0 - +

Frame 0 / 92 · t = 0.000 s · sin punto

Frame 0

Puntos marcados 68

Los puntos ya detectados se ven sobre la imagen, para contar y elegir el frame exacto de inicio y fin.

Intervalo de procesamiento

◀ Usar frame actual como INICIO ▶ Usar frame actual como FINAL

Frames inicial y final

7 92

Intervalo: frame 7 → 92 (86 frames) · t = 0.200 s → 3.033 s

📷 Interfaz: barra lateral (etapas) y área principal (Etapa 1, con el video del carro cargado).

4 Análisis paso a paso

Etapa 1 — Video e intervalo

👉 **Haz:** Sube el video con «**Sube tu video**». Con los botones (-10/-5/-1/+1/+5/+10) o el campo «**Ir al frame**», ubica el inicio del movimiento y pulsa «**Usar frame actual como**

INICIO»; ve al final y pulsa «...como FINAL». **Verifica:** Aparece el mensaje verde con el intervalo elegido (arriba se ve esta etapa en la imagen de la interfaz).

Etapa 2 — Calibración

Haz: Marca los dos extremos de tu regla (Punto 1 y Punto 2). **Ingresa:** la **distancia real** entre ellos, en **metros**. **Haz:** Marca el **Origen** y pulsa «Aplicar calibración». **Verifica:** Sale un mensaje verde con la escala (m/px).

Tracker UAI
Análisis de video para laboratorios de física

Sube tu video

Upload

4GB per file • MP4, MOV, AVI, MKV,...

Etapa

- ☐ 1 · Video
- ☒ 2 · Calibración
- ☐ 3 · Tracking
- ☐ 4 · Cinemática
- ☐ 5 · Ajuste
- ☐ 6 · Exportar
- ☐ Gráficos (datos manuales)
- ☐ Medición (foto)

> Opciones avanzadas

Tracker UAI

Calibración espacial

Marca en el video: **dos puntos** de una distancia conocida (para la escala) y el **origen** de coordenadas. El eje Y físico apunta hacia **arriba**.

> Elegir frame de calibración

☒ Ejes con orientación libre (marcar dirección +X)

¿Qué vas a marcar con el próximo clic?

☐ Punto 1 (escala) ☐ Punto 2 (escala) ☐ Origen ☒ Dirección +X

Puntos marcados

- Punto 1: (251, 632) px
- Punto 2: (776, 635) px
- Origen: (141, 624) px
- Dirección +X: (1000, 641) px

Distancia real entre punto 1 y 2 (m)

1,0000 - +

☒ Aplicar calibración

Calibración aplicada — escala = 0.00190409 m/px · origen = (141, 624) px · eje X rotado 1.1°

Verificación: la distancia entre los dos puntos marcados equivale a 1 m.

Etapa 2: dos puntos de la escala, el origen y los ejes marcados; abajo, la calibración aplicada (m/px).

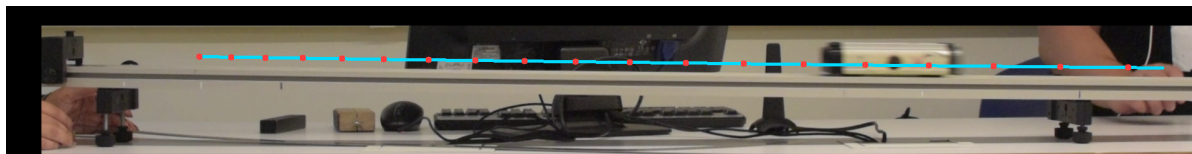
Ojo con esto

Calibrar bien es lo más importante: si la distancia no está en metros o marcas mal la regla, **todos** los resultados saldrán mal.

Etapa 3 — Seguimiento del objeto

Haz: Modo **Automático**: elige *Plantilla* (arrastra un recuadro sobre el objeto) o *Color* (clic sobre el objeto) y pulsa «Ejecutar seguimiento». **Verifica:** Revisa las detecciones superpuestas. **Haz:** Corrige lo que esté mal: navega al frame y **haz clic en la posición**

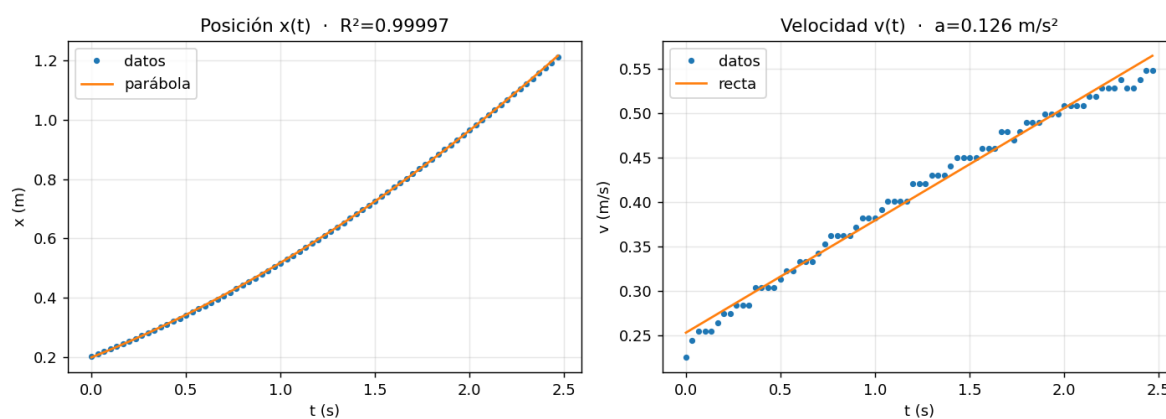
correcta, o edita la tabla. (También existe el modo **Manual**: clic sobre el objeto en cada frame.)



📷 Ejemplo real: seguimiento del carro sobre el riel (trayectoria en cian; los puntos se separan a medida que acelera).

Etapa 4 — Cinemática

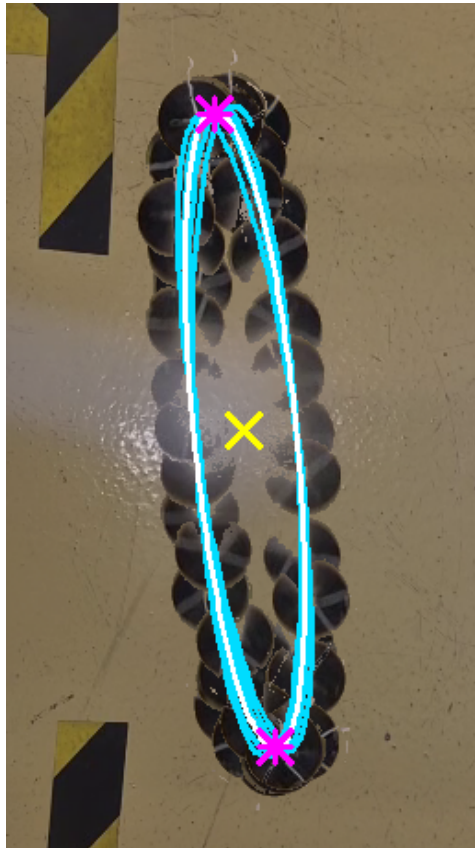
✅ **Verifica:** Aparecen los gráficos de **posición, velocidad, aceleración y trayectoria**. Si se ven ruidosos, activa «Suavizar posición».



📷 Ejemplo real: $x(t)$ parabólica ($R^2 = 0,99997$) y $v(t)$ lineal; ambas rutas dan la misma aceleración.

Etapa 5 — Ajuste del modelo

👉 **Haz:** Elige el **preset de tu laboratorio** (por ejemplo, plano inclinado o péndulo). ✅ **Verifica:** El programa muestra el resultado (por ejemplo la aceleración a) con su **incertidumbre** y el R^2 . Anótalo.



📷 Ejemplo real (péndulo): órbita medida con la elipse ajustada, su centro (+) y focos (★).

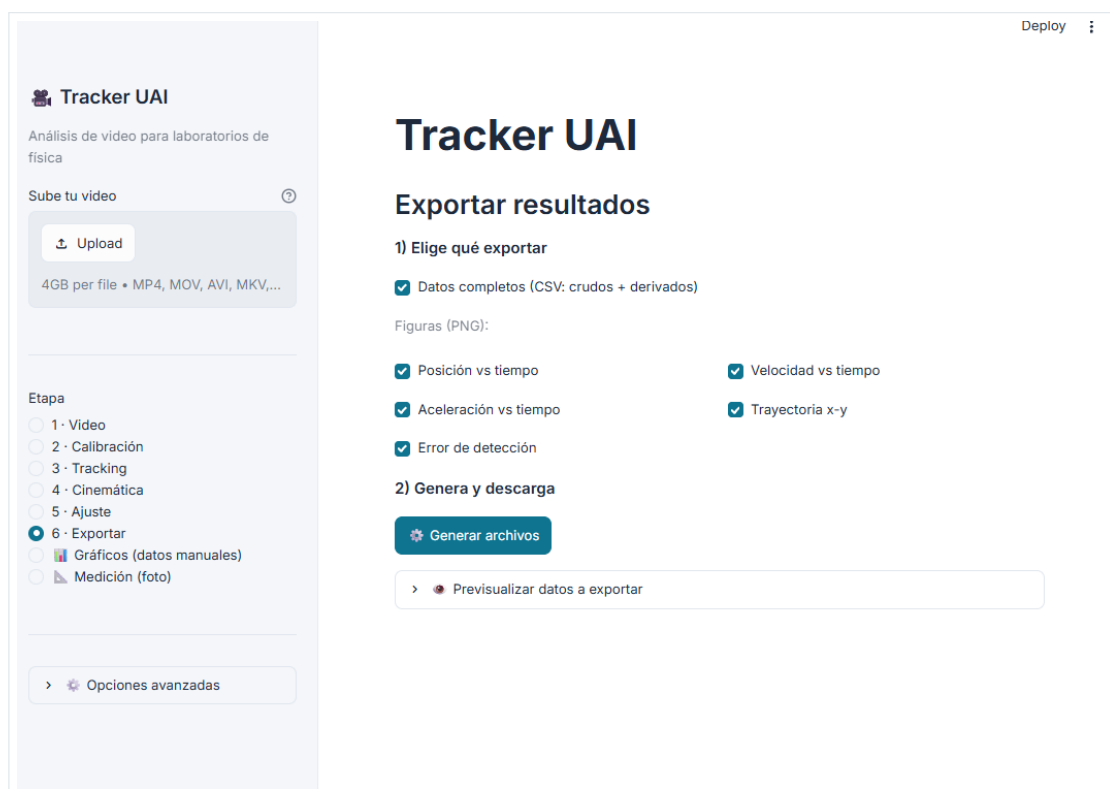
💡 Idea clave

Para el gráfico final del grupo (por ejemplo a vs $\sin \theta$), usa la herramienta **«Gráficos»**: elige la plantilla del laboratorio, escribe los pares de datos y obtén g de la pendiente, con su incertidumbre.

Etapla 6 — Exportar

👉 **Haz:** Marca las figuras que quieres y el CSV, pulsa **«Generar archivos»** y **«Descargar ZIP»**.

📁 **Guarda:** el ZIP (figuras + CSV) y una captura del valor ajustado de cada lanzamiento; los necesitarás para el informe.



📷 Etapa 6: casillas de figuras a exportar y botón «Generar archivos».

5 Problemas frecuentes

Problema	Solución
No abre	Reinstala Python con «Add to PATH». Si dice <code>ImportError</code> , corre otra vez <code>pip install -r requirements.txt</code> .
El video no carga o se ve mal	Suele ser el códec del <code>.mov</code> . Conviértelo a <code>mp4/H.264</code> . Si es muy largo, recórtalo.
No detecta bien el objeto	Prueba el método <i>Color</i> , ajusta la tolerancia, o usa el modo <i>Manual</i> .
Puntos mal marcados	Navega al frame y haz clic en la posición correcta, o edita la tabla.
Calibración rara	Revisa que la distancia esté en metros .
Parece detenido	Espera: la precarga del video o la detección tardan un poco.
No aparecen los gráficos	Necesitas calibrar y tener ≥ 2 puntos en el intervalo.

6 Resumen: qué hacer, de principio a fin

☰ Resumen

1. Abre el programa y sube el video (Etapa 1); elige el intervalo.
2. Calibra con la regla (Etapa 2).
3. Trackea y corrige los puntos (Etapa 3).
4. Mira los gráficos (Etapa 4) y ajusta el modelo (Etapa 5); anota el resultado.
5. Repite para cada lanzamiento; arma el gráfico del grupo en «Gráficos».
6. Exporta y **guarda CSV + figuras + capturas** para el informe.